📋 Planning d'Implémentation — Assistant Matanne

> **Date**: 1er Avril 2026
> **Basé sur**: ANALYSE_COMPLETE.md (audit exhaustif 19 sections)
> **Scope**: Backend + Frontend + SQL + Tests + Docs + IA + UI/UX + Visualisations + Admin + Innovations

Table des matières

1. Notes par catégorie
2. Résumé des métriques actuelles
3. Phase A — Stabilisation & Qualité
4. Phase B — Fonctionnalités & IA
5. Phase C — UI/UX & Visualisations
6. Phase D — Admin, CRON & Automatisations
7. Phase E — Innovations & Intégrations
8. Backlog
9. Suivi de progression

1. Notes par catégorie

> Évaluation globale de l'application sur chaque axe (sur 10).

Catégorie	Note	Justification
Architecture Backend	**8/10**	Excellente modularité (routes/schemas/services/models), service registry singleton, decorators composables, résilience (retry+timeout+CB). Pénalisé par `jobs.py` monolithique (3500+ lignes) et quelques scripts legacy non archivés

Catégorie	Note	Justification
Architecture Frontend	**7.5/10**	App Router Next.js 16 bien structuré, shadcn/ui consistant (29 composants), TanStack Query + Zustand. Pénalisé par duplication de types entre fichiers et double bibliothèque de charts (Recharts + Chart.js)
Base de données / SQL	**7/10**	80+ tables, 18 fichiers schema organisés, RLS + triggers. Pénalisé : migrations non consolidées, sync ORM↔SQL non vérifiée, index potentiellement manquants
Sécurité	**7/10**	JWT + 2FA TOTP, rate limiting multi-stratégie, sanitization XSS/injection, security headers. Pénalisé : API_SECRET_KEY random par process (B1), X-Forwarded-For spoofable (B7), CORS vide en prod (B10)
Tests	**5/10**	74 fichiers backend (~55%), 71 frontend (~40%), E2E quasi inexistant (~10%). Bien en dessous des cibles (70%/50%/30%). Tests export PDF, webhooks, event bus quasi absents
Documentation	**5.5/10**	~60% à jour. Docs récentes excellentes (API_REFERENCE, MODULES, SERVICES_REFERENCE). Mais CRON_JOBS.md, NOTIFICATIONS.md, AUTOMATIONS.md obsolètes. Emojis/accents cassés dans certains fichiers
IA / Intelligence	**7.5/10**	Client Mistral complet avec cache sémantique, circuit breaker, rate limiting. 9 fonctionnalités IA actives. Pénalisé : 12 opportunités IA non encore exploitées (prédiction courses, diagnostic photo, résumé hebdo...)
UI/UX	**6.5/10**	Bonne base shadcn/ui, dark mode, responsive mobile. Pénalisé : pas de drag-drop dashboard, pas de transitions de page, formulaires sans auto-complétion, swipe actions non appliquées
Mobile / PWA	**6/10**	PWA installable, bottom bar, composant swipe existant. Pénalisé : pas de cache offline structuré (G5/G21), pas de pull-to-refresh, pas de haptic feedback
Notifications	**7/10**	4 canaux (push/ntfy/WhatsApp/email) avec failover et throttle. 68+ CRON jobs. Pénalisé : WhatsApp perd l'état conversation (B9), emails basiques, heures calmes non respectées

Catégorie	Note	Justification
Module Cuisine	**9/10**	Module le plus mature. 20 endpoints, 7 bridges, tests complets ~85%. Flux complet recettes→planning→courses→inventaire. Pénalisé : pas de drag-drop planning, pas d'import photo
Module Famille	**7/10**	20 endpoints, JulesAIService, budget, routines. Pénalisé : tests frontend ~35%, pas de timeline Jules visuelle, pas de prévision budget IA, pas de tracking streak routines
Module Maison	**6.5/10**	15+ endpoints, entretien/jardin/énergie/projets. Pénalisé : plan 3D non connecté aux données, pas de graphes énergie N vs N-1, pas de timeline Gantt projets
Module Jeux	**7.5/10**	12 endpoints, heatmaps fonctionnelles, bankroll tracking. Pénalisé : pas de courbe ROI temporelle, pas d'alertes cotes temps réel, tests ~55%
Inter-modules	**7/10**	21 bridges actifs fonctionnels, architecture event bus pub/sub. Pénalisé : 10 bridges manquants identifiés, event bus en mémoire uniquement (B4)
Admin	**8.5/10**	Panneau admin très complet (20+ endpoints, 10 pages, panneau overlay Ctrl+Shift+A). Jobs, cache, features flags, simulation, IA console. Pénalisé : pas de console commande rapide, scheduler visuel absent, logs temps réel non connectés
Performance & Résilience	**8/10**	Cache multi-niveaux (L1/L2/L3), circuit breaker, retry composable, rate limiting. Pénalisé : metrics capped 500 endpoints (B8), maintenance mode avec cache 5s (B6)
Visualisations	**6/10**	Recharts fonctionnel (heatmaps, camemberts, ROI). Three.js présent mais squelette. Pénalisé : plan 3D non connecté, pas de heatmap nutritionnel, pas de treemap budget, sparklines absentes
Innovation	**5.5/10**	Concepts innovants identifiés (pilote automatique, widget tablette, "Ma journée"). Pénalisé : la plupart sont à l'état de proposition, peu implémentés. Potentiel très élevé

Note globale : **6.9/10**

> Application ambitieuse avec une base technique solide. Les fondations architecture/backend/IA sont excellentes. Les axes d'amélioration principaux sont : couverture de tests, documentation à jour, finalisation UI/UX, et concrétisation des innovations.

2. Résumé des métriques actuelles

Indicateur	Actuel	Cible	Écart
Tests backend couverture	~55%	≥70%	-15%
Tests frontend couverture	~40%	≥50%	-10%
Tests E2E	~10%	≥30%	-20%
Documentation à jour	~60%	≥90%	-30%
SQL ORM↔tables sync	Non vérifié	100%	❓
Endpoints documentés	~80%	100%	-20%
Bridges inter-modules	21/31	31	-10
CRON jobs testés	~30%	≥70%	-40%
Bugs critiques ouverts	4	0	-4

3. Phase A — Stabilisation & Qualité (Semaine 1-2)

> **Objectif** : Corriger les bugs, consolider SQL, couvrir les tests critiques, réparer la documentation.

A.1 — Bugs critiques (Section 3)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A1.1	Fixer API_SECRET_KEY random par process → variable d'env obligatoire	B1	1h	🔴 Critique

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A1.2	Fixer WebSocket courses → ajouter fallback HTTP polling	B2	1j	🔴 Critique
A1.3	Fixer intercepteur auth → gérer la promesse de refresh token (timeout + logout)	B3	2h	🔴 Critique
A1.4	Fixer event bus → persister l'historique en DB pour survie au redémarrage	B4	1j	🔴 Critique

A.2 — Bugs importants (Section 3)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A2.1	Rate limiting mémoire → ajouter LRU avec éviction (max entries)	B5	2h	🟠 Important
A2.2	Maintenance mode → réduire le cache de 5s à instantané (flag atomic)	B6	1h	🟠 Important
A2.3	X-Forwarded-For → valider la confiance du proxy (trusted proxies list)	B7	2h	🟠 Important
A2.4	Metrics capped → augmenter les limites ou implémenter des rolling windows	B8	2h	🟠 Important
A2.5	WhatsApp state machine → persister l'état en DB (Redis ou table)	B9	1j	🟠 Important
A2.6	CORS vide en prod → erreur explicite au démarrage si pas configuré	B10	30min	🟠 Important

A.3 — Bugs mineurs (Section 3)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A3.1	ResponseValidationError → ajouter contexte debug (endpoint, payload partiel)	B11	1h	🟡 Mineur
A3.2	Pagination cursor → gérer les suppressions concurrentes (sequence token)	B12	2h	🟡 Mineur

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A3.3	ServiceMeta auto-sync → ajouter tests unitaires des wrappers auto-générés	B13	2h	🟡 Mineur
A3.4	Sentry → compléter l'intégration frontend (error boundary + replay)	B14	2h	🟡 Mineur

A.4 — Consolidation SQL (Section 5)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A4.1	Exécuter `audit_orm_sql.py` et corriger toutes les divergences ORM↔SQL	S2	1j	🔴 Haute
A4.2	Consolider les 7 migrations (V003-V008) dans les fichiers schema correspondants	S3	1j	🔴 Haute
A4.3	Régénérer INIT_COMPLET.sql propre via `regenerate_init.py`	S1	30min	🔴 Haute
A4.4	Auditer les index manquants sur colonnes fréquentes (user_id, date, statut)	S4	2h	🟠 Moyenne
A4.5	Identifier les tables SQL sans modèle ORM ni route API	S5	1h	🟡 Basse
A4.6	Vérifier que les vues SQL (17_views.sql) sont utilisées par le backend	S6	1h	🟡 Basse

A.5 — Tests prioritaires (Section 12)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A5.1	Tests export PDF (courses, planning, recettes, budget)	T1	1j	🔴 Haute
A5.2	Tests webhooks WhatsApp (state machine, parsing commandes)	T2	1j	🔴 Haute
A5.3	Tests event bus scénarios (pub/sub wildcards, priorités, erreurs)	T3	1j	🔴 Haute
A5.4	Tests cache L1/L2/L3 (promotion/éviction entre niveaux)	T4	1j	🟠 Moyenne

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A5.5	Tests WebSocket edge cases (reconnexion, timeout, messages malformés)	T5	1j	🟠 Moyenne

A.6 — Documentation (Section 13)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A6.1	Mettre à jour `CRON_JOBS.md` — lister les 68+ jobs, horaires, dépendances, ajout d'un nouveau job	D1	2h	🔴 Haute
A6.2	Refondre `NOTIFICATIONS.md` — 4 canaux, failover, throttle, templates WhatsApp, config	D2	2h	🔴 Haute
A6.3	Mettre à jour `ADMIN_RUNBOOK.md` — recenser les 20+ endpoints admin	D3	1h	🟠 Moyenne
A6.4	Mettre à jour `INTER_MODULES.md` — les 21 bridges, naming convention, comment en créer un nouveau	D4	1h	🟠 Moyenne
A6.5	Rafraîchir `ARCHITECTURE.md` — changements core depuis mars 2026	—	1h	🟠 Moyenne
A6.6	Vérifier/mettre à jour `DATA_MODEL.md`, `DEPLOYMENT.md`, `EVENT_BUS.md`, `MONITORING.md`, `SECURITY.md`	—	2h	🟠 Moyenne
A6.7	**Fixer les emojis cassés et accents corrompus dans les fichiers docs**	NOUVEAU	2h	🟠 Moyenne
A6.8	Archiver ou mettre à jour `PLANNING_IMPLEMENTATION.md` (ancien) et `ROADMAP.md`	—	30min	🟡 Basse

> **A6.7 — Détail** : Plusieurs fichiers Markdown (docs/ et racine) présentent des emojis cassés (ex: `??` au lieu de vrais emojis) et des accents corrompus (ex: `?` au lieu de `é`, `è`, etc.). Scanner tous les fichiers `.md` pour détecter et corriger les encodages UTF-8 cassés. Vérifier : `ANALYSE_COMPLETE.md`, `ROADMAP.md`, `docs/*.md`, `CONTRIBUTING.md`. Script recommandé : parcourir les fichiers et rechercher les patterns `?` ou séquences d'octets invalides.

A.7 — Organisation / Nettoyage (Section 14)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
A7.1	Archiver les scripts legacy dans `scripts/_archive/`	O3	30min	🟡 Basse
A7.2	Simplifier route RGPD → renommer en "Export backup"	O5	30min	🟡 Basse
A7.3	Ajouter politique de rétention automatique `data/exports/` (suppression > 7j)	O8	1h	🟡 Basse

Résumé Phase A

Métrique	Valeur
Tâches totales	35
Effort estimé	~14 jours
Objectif tests backend	55% → 65%
Objectif bugs critiques	4 → 0
Objectif docs à jour	60% → 80%

4. Phase B — Fonctionnalités & IA (Semaine 3-4)

> **Objectif** : Combler les gaps fonctionnels majeurs, enrichir l'IA, connecter les modules, simplifier les flux utilisateur.

B.1 — Gaps fonctionnels haute priorité (Section 4)

#	Tâche	Réf.	Module	Effort	Priorité
B1.1	**Mode hors-ligne courses** — cache offline PWA pour consulter la liste en magasin sans réseau	G5	Courses	3j	🔴 Haute

#	Tâche	Réf.	Module	Effort	Priorité
B1.2	**Mode hors-ligne PWA** — stratégie de cache offline structurée (Service Worker)	G21	Général	5j	🔴 Haute
B1.3	**Prévision budget IA** — prédiction "fin de mois" avec IA	G6	Famille	3j	🔴 Haute
B1.4	**Recherche globale complète** — étendre Ctrl+K à tous les modules (notes, jardin, contrats)	G20	Général	3j	🔴 Haute
B1.5	**Sync Google Calendar bidirectionnelle** — push automatique repas/activités vers Google Calendar	G17	Planning	4j	🟠 Moyenne

B.2 — Gaps fonctionnels moyenne priorité (Section 4)

#	Tâche	Réf.	Module	Effort
B2.1	Drag-drop recettes dans planning	G1	Cuisine	2j
B2.2	Import recettes par photo (Pixtral)	G2	Cuisine	3j
B2.3	Timeline Jules visuelle (frise chronologique interactive)	G7	Famille	2j
B2.4	Photos souvenirs liées aux activités familiales	G9	Famille	2j
B2.5	Historique énergie avec graphes tendanciels	G11	Maison	2j
B2.6	Devis comparatif visuel pour projets maison	G13	Maison	3j
B2.7	Graphique ROI temporel (courbe évolution mensuelle paris)	G14	Jeux	2j
B2.8	Planning familial consolidé visuel (Gantt repas+activités+entretien)	G18	Planning	3j
B2.9	Récurrence d'événements ("tous les mardis")	G19	Planning	2j
B2.10	Onboarding interactif (configurer tour-onboarding existant)	G22	Général	3j
B2.11	Export données backup — compléter l'import/restauration UI	G23	Général	2j

B.3 — Gaps fonctionnels basse priorité (Section 4)

#	Tâche	Réf.	Module	Effort
B3.1	Partage recette via WhatsApp avec preview	G3	Cuisine	1j
B3.2	Veille prix articles (scraping API type Dealabs/Idealo + alertes soldes)	G4	Courses	3j
B3.3	Export calendrier anniversaires → Google Calendar	G8	Famille	1j
B3.4	Catalogue artisans enrichi (avis/notes, recherche par métier)	G12	Maison	2j
B3.5	Alertes cotes temps réel (seuil utilisateur)	G15	Jeux	3j
B3.6	Comparaison stratégies loto côte à côte	G16	Jeux	2j

B.4 — Opportunités IA (Section 8)

#	Tâche	Réf.	Modules	Effort	Priorité
B4.1	**Prédiction courses intelligente** — pré-remplir la liste basée sur historique/fréquence	IA1	Courses + IA	3j	🔴 Haute
B4.2	**Planificateur adaptatif** — exploiter météo+stock+budget pour suggestions contextuelles	IA2	Planning + Multi	2j	🔴 Haute
B4.3	**Résumé hebdomadaire intelligent** — narratif IA de la semaine (repas, tâches, budget, scores)	IA5	Dashboard	2j	🔴 Haute
B4.4	**Suggestion batch cooking intelligent** — plan optimal avec timeline parallèle par appareil	IA8	Batch Cooking	3j	🔴 Haute
B4.5	Diagnostic pannes maison par photo (Pixtral)	IA3	Maison	3j	🟠 Moyenne
B4.6	Optimisation énergie prédictive (relevés + météo → prévision facture)	IA6	Énergie	3j	🟠 Moyenne

#	Tâche	Réf.	Modules	Effort	Priorité
B4.7	Analyse nutritionnelle photo (Pixtral → calories/macros)	IA7	Nutrition	3j	🟠 Moyenne
B4.8	Jules: conseil développement proactif par âge/jalons	IA9	Jules	2j	🟠 Moyenne
B4.9	Auto-catégorisation budget (texte commerçant → catégorie, pas OCR)	IA10	Budget	2j	🟠 Moyenne
B4.10	Génération checklist voyage IA (destination, dates, participants)	IA11	Voyages	2j	🟠 Moyenne
B4.11	Score écologique repas (saisonnalité, protéines, distance aliments)	IA12	Cuisine	2j	🟡 Basse

B.5 — Interactions inter-modules manquantes (Sections 6, 7)

#	Tâche	Réf.	Bridge	Effort	Priorité
B5.1	**Récolte jardin → Recettes semaine suivante**	I1	Jardin → Planning	2j	🔴 Haute
B5.2	**Budget anomalie → Notification proactive** ("tu dépenses +30% restos ce mois")	I3	Budget → Notif	2j	🔴 Haute
B5.3	**Documents expirés → Dashboard alerte**	I5	Documents → Dashboard	1j	🔴 Haute
B5.4	**Courses historique → Prédiction prochaine liste**	I10	Courses → IA	3j	🔴 Haute
B5.5	Entretien récurrent → Planning unifié	I2	Entretien → Planning	2j	🟠 Moyenne
B5.6	Voyages → Inventaire (déstockage avant départ)	I4	Voyages → Inventaire	1j	🟠 Moyenne
B5.7	Anniversaire proche → Suggestions cadeaux IA	I6	Anniversaires → IA	2j	🟠 Moyenne

#	Tâche	Réf.	Bridge	Effort	Priorité
B5.8	Météo → Entretien maison (ex: gel → penser au jardin)	I8	Météo → Maison	2j	🟠 Moyenne
B5.9	Planning sport Garmin → Planning repas (adapter alimentation)	I9	Garmin → Cuisine	3j	🟠 Moyenne
B5.10	Contrats/Garanties → Dashboard widgets	I7	Maison → Dashboard	1j	🟠 Moyenne

B.6 — Améliorations intra-modules (Section 6)

#	Tâche	Module	Effort
B6.1	Checkout courses → mise à jour prix moyens automatique dans inventaire	Cuisine	1j
B6.2	Batch cooking → mode "robot" intelligent (optimisation ordre étapes par appareil)	Cuisine	2j
B6.3	Jules jalons → suggestions activités adaptées à l'âge (IA contextuelle)	Famille	2j
B6.4	Budget → notification proactive anomalie ("tu dépenses +30% en restaurants")	Famille	1j
B6.5	Routines → tracking de complétion visuel (streak)	Famille	1j
B6.6	Énergie → graphe d'évolution + comparaison N vs N-1	Maison	2j
B6.7	Entretien → suggestions IA proactives ("chauffère 8 ans → prévoir révision")	Maison	2j

B.7 — Simplification flux utilisateur (Section 17)

#	Tâche	Effort	Description
B7.1	Flux cuisine "3 clics" — valider planning IA → cocher courses → checkout auto	2j	Implémenter le flux simplifié complet décrit en section 17

#	Tâche	Effort	Description
B7.2	Flux famille quotidien — digest WhatsApp + checklist routines + récap soir	1j	Connecter les pièces existantes en un flux cohérent
B7.3	Flux maison — notification push → fiche tâche → marquer fait → auto-prochaine date	1j	Simplifier le parcours entretien
B7.4	Configurer FAB actions rapides mobile (+ Recette, + Article, + Dépense, + Note, Scan, Timer)	1j	Le composant `fab-actions-rapides.tsx` existe → le configurer
B7.5	Feedback fin de semaine — "Qu'avez-vous vraiment mangé ?" → feedback IA	2j	Boucle de rétroaction pour améliorer les suggestions IA

B.8 — Nouveaux CRON jobs (Section 9)

#	Tâche	Réf.	Fréquence	Effort	Priorité
B8.1	`prediction_courses_hebdo` — liste prédictive pour la semaine suivante	J1	Vendredi 16h	1j	🔴 Haute
B8.2	`planning_auto_semaine` — proposer planning IA via WhatsApp si semaine vide	J2	Dimanche 19h	2j	🔴 Haute
B8.3	`alertes_budget_seuil` — alerte si catégorie dépasse 80% du budget mensuel	J9	Quotidien 20h	1j	🔴 Haute
B8.4	`nettoyage_cache_export` — supprimer fichiers export > 7 jours	J3	Quotidien 02h	30min	🟠 Moyenne
B8.5	`rappel_jardin_saison` — rappels saisonniers intelligents	J4	Hebdo (Lundi)	1j	🟠 Moyenne
B8.6	`sync_budget_consolidation` — consolider dépenses multi-modules	J5	Quotidien 22h	1j	🟠 Moyenne

#	Tâche	Réf.	Fréquence	Effort	Priorité
B8.7	`tendances_nutrition_hebdo` — score nutritionnel + recommandations	J8	Dimanche 18h	1j	🟠 Moyenne
B8.8	`rappel_activite_jules` — activités recommandées pour l'âge actuel	J10	Quotidien 09h	1j	🟠 Moyenne

B.9 — Tests complémentaires (Section 12)

#	Tâche	Réf.	Effort
B9.1	Tests E2E parcours utilisateur complet (login → recette → planifier → courses → checkout)	T6	3j
B9.2	Tests API clients frontend (erreurs réseau, refresh token, pagination)	T7	2j
B9.3	Tests pages famille frontend (combler gap ~35% → ~60%)	—	2j
B9.4	Tests pages paramètres (chaque onglet)	T8	1j
B9.5	Guide de test unifié (pytest + Vitest + Playwright, fixtures, mocks)	D5	1j

Résumé Phase B

Métrique	Valeur
Tâches totales	~60
Effort estimé	~25-30 jours
Objectif IA fonctionnalités	9 → 15 actives
Objectif bridges	21 → 28
Objectif tests backend	65% → 70%

5. Phase C — UI/UX & Visualisations (Semaine 5-6)

> **Objectif** : Rendre l'interface belle, moderne, fluide. Connecter les visualisations aux données réelles.

C.1 — Dashboard & Global (Section 15)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
C1.1	**Dashboard widgets drag-drop** — `@dnd-kit/core` sur `grille-widgets.tsx`	U1	2j	🔴 Haute
C1.2	**Auto-complétion intelligente** — historique dans formulaires recettes/inventaire/courses	U9	2j	🔴 Haute
C1.3	Cartes dashboard avec micro-animations (compteurs incrémentaux, barres progressives)	U2	1j	🟠 Moyenne
C1.4	Mode sombre raffiné — palette dédiée pour charts et calendrier	U3	1j	🟠 Moyenne
C1.5	Squelettes de chargement cohérents (refléter la forme du contenu final)	U4	1j	🟠 Moyenne
C1.6	Compteurs animés dashboard (0 → valeur réelle à l'affichage)	U16	1j	🟠 Moyenne
C1.7	Toast notifications améliorées — Sonner avec styles custom (check animé, shake erreur)	U17	1j	🟠 Moyenne

C.2 — Navigation (Section 15)

#	Tâche	Réf.	Effort
C2.1	Sidebar favoris dynamiques — interconnecter `favoris-rapides.tsx` avec store persistant	U5	1j
C2.2	Transitions de page fluides — fade-in/slide avec Framer Motion ou View Transitions API	U7	2j
C2.3	Bottom bar mobile enrichie — indicateur visuel page active + animation	U8	1j
C2.4	Breadcrumbs interactifs — rendre cliquables sur tous les niveaux	U6	30min

C.3 — Formulaires (Section 15)

#	Tâche	Réf.	Effort
C3.1	Validation inline en temps réel — Zod onBlur pendant la saisie	U10	1j
C3.2	Assistant formulaire IA — "Aide-moi à remplir" pour pré-remplir les champs	U11	2j

C.4 — Mobile (Section 15)

#	Tâche	Réf.	Effort
C4.1	Swipe actions — appliquer `swipeable-item.tsx` à toutes les listes (courses, tâches, recettes)	U12	1j
C4.2	Pull-to-refresh — implémenter via TanStack Query	U13	1j
C4.3	Haptic feedback — Vibration API sur actions importantes (checkout, suppression)	U14	30min

C.5 — Micro-interactions (Section 15)

#	Tâche	Réf.	Effort
C5.1	Confetti sur accomplissement (planning validé, courses terminées)	U15	1j

C.6 — Visualisations 3D (Section 16)

#	Tâche	Réf.	Techno	Effort	Priorité
C6.1	**Plan 3D maison interactif** — connecter aux données (tâches par pièce, énergie, clic→détail)	V1	Three.js + drei	5j	🔴 Haute
C6.2	Vue jardin 2D/3D — zones de plantation, état plantes, calendrier arrosage	V2	Three.js / Canvas	3j	🟠 Moyenne
C6.3	Globe 3D voyages — destinations passées/futures, tracé itinéraires	V3	globe.gl	2j	🟡 Basse

C.7 — Visualisations 2D avancées (Section 16)

#	Tâche	Réf.	Techno	Effort	Priorité
C7.1	**Calendrier nutritionnel heatmap** — grille type GitHub contributions (rouge→vert par jour)	V4	Recharts / D3	2j	🔴 Haute
C7.2	**Treemap budget** — proportionnel par catégorie, cliquable drill-down	V5	Recharts	2j	🔴 Haute
C7.3	**Sparklines dans cartes dashboard** — mini graphiques tendance 7 jours	V8	SVG / Recharts	1j	🔴 Haute
C7.4	Radar compétences Jules — araignée motricitié/langage/social/cognitif vs normes OMS	V7	Recharts Radar	1j	🟠 Moyenne
C7.5	Courbe énergie N vs N-1 — comparaison mois par mois	V11	Recharts Area	1j	🟠 Moyenne
C7.6	Sunburst recettes — catégories → sous-catégories → recettes proportionnel	V6	D3.js	2j	🟡 Basse
C7.7	Flux Sankey courses → catégories — visualiser le flux de dépenses	V12	D3.js Sankey	2j	🟡 Basse
C7.8	Wheel fortune loto — animation roue révélation numéros	V13	Canvas/CSS	1j	🟡 Basse

C.8 — Nettoyage technique lié UI (Section 14)

#	Tâche	Réf.	Effort
C8.1	Standardiser sur Recharts uniquement — supprimer Chart.js	O4	1j
C8.2	Centraliser les types dupliqués frontend via barrel exports	O6	1j

Résumé Phase C

Métrique	Valeur
Tâches totales	~35

Métrique	Valeur
Effort estimé	~20-25 jours
Objectif visualisations actives	8 → 18
Objectif UX mobile	6/10 → 8/10

6. Phase D — Admin, CRON & Automatisations (Semaine 7-8)

> **Objectif** : Enrichir le mode admin, améliorer les notifications, refactorer le code, automatisations avancées.

D.1 — Admin (Section 11)

#	Tâche	Réf.	Effort	Priorité
D1.1	**Console commande rapide admin** — champ texte: "run job X", "clear cache Y*", "test whatsapp"	A1	2j	🟠 Moyenne
D1.2	**Scheduler visuel CRON** — timeline des 68+ jobs, prochain run, dernière exécution, dépendances	A3	3j	🟠 Moyenne
D1.3	**Logs temps réel** — connecter WebSocket admin_logs existant à l'UI avec filtres + auto-scroll	A6	2j	🟠 Moyenne
D1.4	**Dashboard admin temps réel** — WebSocket admin logs affiché live	A2	3j	🟠 Moyenne
D1.5	Replay d'événements — rejouer un événement passé du bus avec ses handlers	A4	2j	🟠 Moyenne
D1.6	Test E2E one-click — bouton "lancer test complet" (recette→planifier→courses→checkout→inventaire)	A7	3j	🟡 Basse

D.2 — Notifications améliorées (Section 10)

#	Tâche	Réf.	Canal	Effort	Priorité
D2.1	**WhatsApp state persistence** — Redis/DB pour conversations multi-tour	W1	WhatsApp	2j	🔴 Haute
D2.2	**Commandes WhatsApp enrichies** — NLP Mistral: "ajoute du lait", "qu'on mange demain"	W2	WhatsApp	3j	🔴 Haute
D2.3	Boutons interactifs étendus (valider courses, noter dépense, signaler problème maison)	W3	WhatsApp	2j	🟠 Moyenne
D2.4	Photo → action (photo plante malade → diagnostic, photo plat → identification)	W4	WhatsApp	3j	🟠 Moyenne
D2.5	Résumé quotidien personnalisable (choix des infos via paramètres)	W5	WhatsApp	2j	🟠 Moyenne
D2.6	**Templates email HTML/MJML** — emails modernes pour rapports mensuels	E1	Email	2j	🟠 Moyenne
D2.7	Résumé hebdo email (email digest optionnel en plus de ntfy/WhatsApp)	E2	Email	1j	🟠 Moyenne
D2.8	Alertes critiques par email (document expiré, stock critique, budget dépassé)	E3	Email	1j	🔴 Haute
D2.9	Actions dans la notification push (ex: "Ajouter aux courses" depuis la notif)	P1	Push	2j	🟠 Moyenne
D2.10	Push conditionnel (heures calmes) — respecter les paramètres utilisateur	P2	Push	1j	🟠 Moyenne
D2.11	Badge app PWA — nombre de notifications non lues sur l'icône	P3	Push	1j	🟡 Basse

D.3 — CRON jobs additionnels (Section 9)

#	Tâche	Réf.	Fréquence	Effort
D3.1	`verification_sante_systeme` — vérifier DB/cache/IA, alerte ntfy si service down	J6	Toutes les heures	1j
D3.2	`backup_auto_json` — export automatique hebdomadaire de toutes les données	J7	Dimanche 04h	1j

D.4 — Refactoring (Section 14)

#	Tâche	Réf.	Effort
D4.1	**Découper `jobs.py` (3500+ lignes)** → `jobs_cuisine.py`, `jobs_famille.py`, `jobs_maison.py`, etc.	O1	1j
D4.2	Consolider ou documenter le naming pattern des routes famille	O2	1h
D4.3	Versionner les données de référence (`data/reference/*.json` → champ version)	O7	1h

D.5 — Tests complémentaires (Section 12)

#	Tâche	Réf.	Effort
D5.1	Tests pages admin frontend (jobs, services, cache, feature flags)	T9	2j
D5.2	Tests Playwright accessibilité (axe-core sur pages principales)	T10	2j

D.6 — Documentation complémentaire (Section 13)

#	Tâche	Réf.	Effort
D6.1	Changelog module par module (historique des changements)	D6	1j

Résumé Phase D

Métrique	Valeur
Tâches totales	~30

Métrique	Valeur
Effort estimé	~20 jours
Objectif notifications	4 canaux basiques → 4 canaux enrichis
Objectif admin	8.5/10 → 9.5/10
Objectif CRON jobs	68 → 78

7. Phase E — Innovations & Intégrations (Semaine 9+)

> **Objectif** : Features différenciantes, intégrations avancées, polish final.

E.1 — Innovations haute valeur (Section 18)

#	Tâche	Réf.	Effort	Impact
E1.1	**Mode "Pilote automatique"** — IA gère planning/courses/rappels, utilisateur valide. Bouton ON/OFF	IN1	5j	Très élevé
E1.2	**Vue "Ma journée" unifiée** — une page avec tout: repas, tâches, routines Jules, météo, timer	IN3	3j	Très élevé
E1.3	**Widget tablette Google** — écran d'accueil: repas du jour, tâche, météo, timer actif	IN2	4j	Élevé
E1.4	**Suggestions proactives contextuelles** — bannière IA en haut de chaque module	IN4	3j	Élevé
E1.5	**Score famille hebdomadaire** — composite nutrition+dépenses+activités+entretien+bien-être	IN10	2j	Élevé
E1.6	**Mode "invité" conjoint** — vue simplifiée: courses, planning, routines uniquement	IN14	2j	Élevé

E.2 — Innovations moyenne valeur (Section 18)

#	Tâche	Réf.	Effort	Impact
E2.1	Journal familial automatique — IA génère le journal de la semaine, exportable PDF	IN5	3j	Moyen
E2.2	Mode focus/zen — masquer tout sauf la tâche en cours (composant `focus/` existant)	IN6	2j	Moyen
E2.3	Comparateur de prix courses — IA estime budget à partir de la liste (sans OCR)	IN7	3j	Moyen
E2.4	Google Home routines étendues — "Bonsoir" → lecture repas demain + tâches	IN8	4j	Moyen
E2.5	Seasonal meal prep planner — batch cooking saisonnier + congélations recommandées	IN9	2j	Moyen
E2.6	Export rapport mensuel PDF — rapport avec graphiques + résumé narratif IA	IN11	3j	Moyen
E2.7	Planning vocal — "Ok Google, planifie du poulet pour mardi soir" → stock + courses auto	IN12	3j	Moyen
E2.8	Tableau de bord énergie dédié — conso temps réel (Linky), historique, tips IA	IN13	4j	Moyen

E.3 — Visualisations avancées (Section 16)

#	Tâche	Réf.	Techno	Effort
E3.1	Graphe réseau modules admin — noeuds=modules, liens=bridges, épaisseur=fréquence	V9	D3 Force / vis.js	2j
E3.2	Timeline Gantt entretien — planification visuelle tâches sur l'année	V10	Recharts / dhtmlx	2j

E.4 — Intégrations avancées (Sections 7, 8)

#	Tâche	Réf.	Effort
E4.1	Assistant vocal contextuel étendu (Google Assistant: "qu'est-ce qu'on mange ce soir ?")	IA4	4j
E4.2	Compléter l'intégration Garmin → Planning (adapter alimentation au sport)	I9 / bridge 21	3j

Résumé Phase E

Métrique	Valeur
Tâches totales	~20
Effort estimé	~20-25 jours
Objectif innovation	5.5/10 → 8/10
Note globale cible	6.9/10 → 8.5/10

8. Backlog

> Tâches non planifiées ou de très basse priorité, à traiter si le temps le permet.

#	Tâche	Source	Effort
BL1	Plan 3D maison connecté aux données IoT (si capteurs ajoutés)	V1 extension	5j+
BL2	Globe 3D voyages avec tracé itinéraires	V3	2j
BL3	Sunburst recettes D3.js	V6	2j
BL4	Flux Sankey courses → catégories D3.js	V12	2j
BL5	Wheel fortune loto animation	V13	1j
BL6	Haptic feedback mobile complet	U14	30min
BL7	Badge PWA notifications	P3	1j

#	Tâche	Source	Effort
BL8	Test E2E one-click admin	A7	3j

9. Suivi de progression

Vue d'ensemble des phases

Phase	Semaines	Tâches	Effort est.	Statut
A — Stabilisation	1-2	35	~14j	⬜ Non commencé
B — Fonctionnalités & IA	3-4	~60	~25-30j	⬜ Non commencé
C — UI/UX & Visualisations	5-6	~35	~20-25j	⬜ Non commencé
D — Admin & CRON	7-8	~30	~20j	⬜ Non commencé
E — Innovations	9+	~20	~20-25j	⬜ Non commencé
Backlog	—	8	~17j	⬜ Non commencé

Évolution des notes cibles

Catégorie	Actuel	Post-A	Post-B	Post-C	Post-D	Post-E
Architecture Backend	8	8.5	8.5	8.5	9	9
Architecture Frontend	7.5	7.5	8	8.5	8.5	9
Base de données / SQL	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Sécurité	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Tests	5	6.5	7.5	7.5	8	8
Documentation	5.5	7.5	8	8	8.5	9
IA / Intelligence	7.5	7.5	9	9	9	9.5
UI/UX	6.5	6.5	7	8.5	8.5	9

Catégorie	Actuel	Post-A	Post-B	Post-C	Post-D	Post-E
Mobile / PWA	6	6	7.5	8	8.5	8.5
Notifications	7	7.5	8	8	9	9
Module Cuisine	9	9	9.5	9.5	9.5	9.5
Module Famille	7	7	8	8.5	8.5	9
Module Maison	6.5	6.5	7.5	8.5	8.5	9
Module Jeux	7.5	7.5	8	8.5	8.5	8.5
Inter-modules	7	7	8.5	8.5	8.5	9
Admin	8.5	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5
Performance & Résilience	8	8.5	8.5	8.5	8.5	9
Visualisations	6	6	6.5	8.5	8.5	9
Innovation	5.5	5.5	6.5	7	7.5	8.5
MOYENNE	**6.9**	**7.2**	**7.9**	**8.3**	**8.5**	**8.9**

Checklist de validation par phase

Phase A — Critères de complétion

- [ ] 0 bugs critiques ouverts
- [ ] `audit_orm_sql.py` exécuté et clean
- [ ] `INIT_COMPLET.sql` régénéré et cohérent
- [ ] Tests export PDF + webhooks + event bus passent
- [ ] CRON_JOBS.md et NOTIFICATIONS.md à jour
- [ ] Emojis/accents corrigés dans tous les fichiers docs
- [ ] Coverage backend ≥ 65%

Phase B — Critères de complétion

- [ ] Mode offline courses fonctionnel
- [ ] Prédiction courses IA active
- [ ] Au moins 5 nouveaux bridges inter-modules actifs
- [ ] CRON `planning_auto_semaine` et `alertes_budget_seuil` en place

- [ ] Tests E2E parcours complet passe
- [ ] Coverage backend ≥ 70%

Phase C — Critères de complétion

- [ ] Dashboard widgets drag-drop fonctionnel
- [ ] Plan 3D maison connecté aux données
- [ ] Heatmap nutritionnel et treemap budget visibles
- [ ] Swipe actions sur toutes les listes
- [ ] Transitions de page fluides
- [ ] Chart.js supprimé (Recharts uniquement)

Phase D — Critères de complétion

- [ ] Console commande rapide admin opérationnelle
- [ ] WhatsApp commandes NLP fonctionnelles
- [ ] `jobs.py` découpé en modules
- [ ] Templates email HTML/MJML en place
- [ ] Tests admin et accessibilité complétés

Phase E — Critères de complétion

- [ ] Mode pilote automatique avec bouton ON/OFF
- [ ] Page "Ma journée" unifiée
- [ ] Score famille hebdomadaire calculé et affiché
- [ ] Widget tablette Google fonctionnel
- [ ] Note globale ≥ 8.5/10

> **Dernière mise à jour** : 1er Avril 2026
> **Prochaine revue** : Après Phase A (stabilisation)